

问题二：BMI 分层下的 NIPT 检测—重检时点决策

由男胎纵向检测记录出发，经“达标概率估计”与“风险决策优化”两级模型生成条件策略

UPSTREAM

上游数据

原始输入

男胎纵向检测表

1082 条记录 · 267 名孕妇
检测孕周 J、BMI、Y 浓度
孕妇编号、抽血次数、技术复测
测序质量与读段冲突标记

统一与派生

构造问题二可用的数据口径

连续孕周: $t = \text{整周} + \text{天数} / 7$
达标标签: $Z = I(Y \geq 0.04)$
同次采血技术复测 → 组内中位数
同一孕妇及复测组始终绑定，避免泄露

建模边界

开发/验证结构与上游约束

214 名开发集 (孕妇级 5 折) | 53 名锁定测试集
174 左删失 · 35 区间删失 · 5 右删失; 116 人浓度非单调
BMI 沟通层: <30 、 $[30,35)$ 、 ≥ 35 ; 不预设三组必须不同
复测不一致率提供误差代理 a、b; 不解释为临床误差率

LEVEL 1

达标概率估计

① 模型输入

观测对 (t_{ij}, Z_{ij})
BMI 层 $g(i) \in \{1,2,3\}$
标准化孕周

$$x_{ij} = (t_{ij} - 17.5) / 5$$

② 有序收缩 Logistic 模型

$$\text{logit } q_{g(i)}(t_{ij}) = \alpha - \sum \delta_k + \beta_{g(i)} x_{ij}$$

$\delta_k \geq 0$: 高 BMI 组不被拟合成系统性更易达标
 $\beta_g \geq 0$: 达标概率不随孕周下降
每名孕妇总权重相同，抑制多次检测者主导

③ 求解与模型冻结

惩罚负对数似然 + 参数边界
L-BFGS-B 数值优化
比较: 共用系数 / 组别截距 / 组别斜率
5 折孕妇等权 Brier + one-SE 规则

参数更少且位于 one-SE 内 → 优先保留

层级 1 输出

10–25 周的
达标概率曲线 $qg(t)$

one-SE 选择:
共用系数模型
三组概率曲线重合

将冻结后的 $qg(t)$ 作为决策层概率输入

LEVEL 2

检测—重检决策

④ 决策情景输入

概率曲线 $qg(t)$
误差代理: a (错误接受)、b (错误拒绝)
重检: 间隔 Δ ; 条件成功因子 ρ
可靠性下限 η ; 延迟函数 $D(t)$
风险权重 (wN, wC, wL, wA)

4 类权重 × 2 个 Δ × 2 个 η
× 3 个 ρ × 4 个误差倍率 = 192 情景

⑤ 首检—重检路径计算

$$\begin{aligned} Sg(t) &= qg(t)(1-b) && \text{首次可靠} \\ Ag(t) &= \{1-qg(t)\}a && \text{错误接受} \\ Fg(t) &= 1-Sg(t)-Ag(t) && \text{进入重检} \end{aligned}$$

$$Sg^2(t+\Delta|\text{fail}) = \rho qg(t+\Delta)(1-b)$$

输出: 累计可靠概率 $Cg(t)$
期望检测次数 $Ng(t)$ | 延迟损失 $Lg(t)$

⑥ 有限网格约束优化

$$Jg(t) = wN \cdot Ng(t) + wC \cdot \{1-Cg(t)\} + wL \cdot Lg(t) + wA \cdot Ag(t)$$

枚举 $t = 10, 10.5, \dots, 25$ 周
删除 $Cg(t) < \eta$ 的不可行点
检查 Pareto 支配关系
在可行点中取 $\arg \min Jg(t)$

⑦ 稳健性裁决

联合 bootstrap × 1000
• 按孕妇重抽概率模型
• 按复测共识状态重抽 a、b

稳定条件:
可行频率 ≥ 80%
最优周 IQR ≤ 1 周
否则报告区间或“不可行”

论文最终策略

条件决策输出

基准情景 (三个 BMI 沟通层相同)

10.5 周首检 → 失败后 11.0 周重检

$Cg(t)=0.9009$ | $Ng(t)=1.1905$

全情景与不确定性

136 / 192 个情景可行; 最优首检范围 10–22.5 周

仅 56 / 192 个情景稳定; 不稳定情景保留 Pareto 集合或条件区间